

人工智能导论 50 道不定项选择题（重点专项）

（覆盖 A*算法、最小最大搜索、剪枝、谓词逻辑、子句归结等核心重点）

1. 关于 A*算法的最优性，下列说法正确的有（ ）
- A. 启发函数满足 $h(n) \leq h^*(n)$ 时，A*算法一定能找到最优解
 - B. 启发函数越接近 $h^*(n)$ ，A*算法的搜索效率越高
 - C. OPEN 表中节点按启发函数 $h(n)$ 排序即可保证最优性
 - D. 即使启发函数不满足可采纳性，A*算法仍可能找到最优解

答案：ABD

解析：A*算法最优性的核心是启发函数的可采纳性 ($h(n) \leq h^*(n)$)，满足则必找最优解 (A 正确)； $h(n)$ 越接近真实代价 $h^*(n)$ ，搜索时越能快速聚焦最优路径，效率越高 (B 正确)；OPEN 表需按估价函数 $f(n)=g(n)+h(n)$ 排序，仅按 $h(n)$ 排序无法保证最优 (C 错误)；可采纳性是最优性的充分条件而非必要条件，部分不满足可采纳性的启发函数仍可能找到最优解 (D 正确)。

2. 最小最大搜索的核心特性包括（ ）
- A. 分为最大化节点和最小化节点两类节点
 - B. 最大化节点选择子节点中估值最大的节点
 - C. 最小化节点选择子节点中估值最小的节点
 - D. 需遍历所有子节点才能确定根节点估值

答案：ABC

解析：最小最大搜索模拟博弈双方决策，节点分为最大化（己方）和最小化（敌方）两类 (A 正确)；最大化节点追求最优，选择子节点最大估值 (B 正确)，最小化节点阻碍己方，选择子节点最小估值 (C 正确)；结合 α - β 剪枝可无需遍历所有子节点 (D 错误)。

3. α - β 剪枝的实现依赖于哪些关键参数（ ）
- A. α （最大化节点的最大估值下限）
 - B. β （最小化节点的最小估值上限）
 - C. $g(n)$ （实际代价）
 - D. $h(n)$ （估计代价）

答案：AB

解析： α - β 剪枝通过 α 和 β 记录当前路径的估值边界，当节点估值超出父节点的 α 或 β 范围时，可剪枝该节点的后续子节点 (A、B 正确)； $g(n)$ 和 $h(n)$ 是 A*算法的估价参数，与 α - β 剪枝无关 (C、D 错误)。

4. 谓词逻辑中，下列哪些操作是转化子句集的必要步骤（ ）
- A. 消去蕴含符号“ $\rightarrow$ ”
 - B. 否定符号内移
 - C. 消去存在量词（Skolem 替换）
 - D. 标准化变量名

答案：ABCD

解析：谓词公式转化子句集需依次执行：消去蕴含符号（ $A \rightarrow B$ 转化为 $\neg A \vee B$ ）、否定符号内移、化为前束范式、消去存在量词（Skolem 替换）、标准化变量（避免子句间变量冲突）、消去全称量词、化为合取范式，最终得到子句集（A、B、C、D 均正确）。

5. 子句归结的有效条件包括（ ）

- A. 两个子句含有互补文字（如 P 和 $\neg P$ ）
- B. 互补文字需经过统一置换后才能归结
- C. 子句归结的结果是消去互补文字后的新子句
- D. 任意两个子句均可进行归结操作

答案：ABC

解析：子句归结的必要条件是含有互补文字（A 正确）；若互补文字含不同变量，需通过置换（如 MGU）统一后才能归结（B 正确）；归结时消去互补文字，合并剩余文字得到新子句（C 正确）；无互补文字的子句无法归结（D 错误）。

6. 关于模型泛化性，下列提升泛化性的方法有（ ）

- A. 数据增强（旋转、翻转、裁剪等）
- B. 正则化（L1、L2 正则）
- C. 决策树剪枝
- D. 增加模型复杂度（如加深神经网络）

答案：ABC

解析：数据增强通过增加数据多样性缓解过拟合（A 正确）；正则化通过惩罚复杂模型参数提升泛化性（B 正确）；决策树剪枝减少冗余分支，避免过拟合（C 正确）；增加模型复杂度会降低泛化性，易导致过拟合（D 错误）。

7. 逻辑回归的核心特性包括（ ）

- A. 属于广义线性模型
- B. 通过 Sigmoid 函数将输出映射到 $[0,1]$ 区间
- C. 决策边界为线性
- D. 可直接处理非线性可分数据

答案：ABC

解析：逻辑回归是广义线性模型的一种（A 正确）；Sigmoid 函数是其核心激活函数，输出为分类概率（B 正确）；决策边界为 $w \cdot x + b = 0$ ，呈线性（C 正确）；逻辑回归本身仅能处理线性可分数据，非线性数据需结合核函数或特征工程（D 错误）。

8. 二分类模型的评价指标中，适用于类别不平衡数据集的有（ ）

- A. 精确率（Precision）
- B. 召回率（Recall）
- C. F1 分数
- D. 准确率（Accuracy）

答案：ABC

解析：类别不平衡时，准确率（Accuracy）易被多数类主导（如 99% 负例时，全预测负例准确率达 99%），无法反映模型真实性能（D 错误）；精确率、召回率及二者调和平均的 F1 分数能更精准衡量模型对少数类的识别能力（A、B、C 正确）。

9. ROC 曲线及 AUC 值的正确描述有 ()

- A. 横轴为假正例率 (FPR)，纵轴为真正例率 (TPR)
- B. AUC 值范围为[0,1]，AUC=1 表示完美分类
- C. 对角线对应随机猜测模型 (AUC=0.5)
- D. ROC 曲线越靠近左上角，模型分类性能越好

答案：ABCD

解析：ROC 曲线的横纵轴分别为 FPR 和 TPR (A 正确)；AUC 是 ROC 曲线下面积，取值[0,1]，1 为完美分类，0.5 为随机猜测 (B、C 正确)；ROC 曲线左上角代表高 TPR 和低 FPR，分类性能更优 (D 正确)。

10. 蒙特卡洛树搜索 (MCTS) 的核心步骤包括 ()

- A. 选择 (依据 UCB 准则选择子节点)
- B. 扩展 (新增未访问子节点)
- C. 模拟 (生成动作序列估计节点价值)
- D. 反向传播 (更新路径上节点统计信息)

答案：ABCD

解析：MCTS 的四大核心步骤依次为选择、扩展、模拟、反向传播 (A、B、C、D 均正确)；选择步骤通过 UCB 准则平衡探索与利用，模拟步骤多采用随机策略，反向传播更新节点胜率等统计信息。

11. BP 算法的完整流程包括 ()

- A. 前向传播 (计算输出值和损失函数)
- B. 反向传播 (计算各层梯度)
- C. 梯度下降 (更新权重和偏置)
- D. 特征标准化 (归一化输入特征)

答案：ABC

解析：BP 算法的核心流程为前向传播 (计算输出和损失)、反向传播 (求梯度)、梯度下降 (更新参数) (A、B、C 正确)；特征标准化是模型训练的预处理步骤，不属于 BP 算法本身 (D 错误)。

12. 决策树的关键技术包括 ()

- A. 特征选择准则 (信息增益、信息增益比等)
- B. 剪枝操作 (预剪枝、后剪枝)
- C. 连续特征离散化 (C4.5 算法支持)
- D. 仅能处理二分类问题

答案：ABC

解析：决策树的核心技术包括特征选择 (如 ID3 的信息增益、C4.5 的信息增益比) (A 正确)、剪枝 (缓解过拟合) (B 正确)、连续特征离散化 (C4.5 支持) (C 正确)；决策树可处理多分类问题 (D 错误)。

13. 支持向量机 (SVM) 处理线性不可分问题的方法有 ()

- A. 引入松弛因子构建软间隔
- B. 通过核函数映射到高维空间
- C. 增加惩罚参数 C 的取值

D. 减少支持向量的数量

答案：AB

解析：线性不可分问题中，SVM 可通过软间隔（引入松弛因子允许部分误分）（A 正确）或核函数（映射到高维可分空间）（B 正确）解决；惩罚参数 C 控制误分代价，与问题可分性无关（C 错误）；支持向量数量由数据分布决定，无法主动减少（D 错误）。

14. 卷积神经网络（CNN）的核心层包括（ ）

- A. 卷积层（提取局部特征）
- B. 池化层（降维、增强平移不变性）
- C. 全连接层（整合全局特征）
- D. 激活层（引入非线性）

答案：ABCD

解析：CNN 的典型结构中，卷积层提取局部特征（A 正确），池化层降维并增强鲁棒性（B 正确），全连接层整合全局特征（C 正确），激活层（如 ReLU）引入非线性（D 正确），四者共同构成 CNN 的特征提取和分类能力。

15. 强化学习的核心要素包括（ ）

- A. 智能体（Agent）
- B. 环境（Environment）
- C. 奖励（Reward）
- D. 策略（Policy）

答案：ABCD

解析：强化学习的核心要素包括智能体（执行动作）、环境（与智能体交互）、奖励（环境反馈）、策略（智能体的决策规则）（A、B、C、D 均正确），四者构成强化学习的基本框架。

16. 下列属于谓词逻辑常用符号及含义的有（ ）

- A. $\forall$ ：全称量词（所有）
- B. $\exists$ ：存在量词（存在）
- C. $\rightarrow$ ：蕴含符号（如果…则…）
- D. $\wedge$ ：析取符号（或）

答案：ABC

解析： $\forall$ 表示全称量词（A 正确）， $\exists$ 表示存在量词（B 正确）， $\rightarrow$ 表示蕴含关系（C 正确）； $\wedge$ 是合取符号（且），析取符号为 $\vee$ （D 错误）。

17. 子句集不可满足的判定条件有（ ）

- A. 存在一个从子句集到空子句的归结过程
- B. 子句集包含矛盾子句
- C. 子句集的所有子句无法同时为真
- D. 子句集仅含一个子句且该子句为真

答案：ABC

解析：子句集不可满足的充要条件是存在到空子句的归结过程（A 正确），本质是子句集包含矛盾（无法同时为真）（B、C 正确）；仅含一个真子句的子句集是可满足的（D 错误）。

18. 最小最大搜索中， α - β 剪枝的触发条件包括（ ）

- A. 最大化节点的子节点估值 $\geq \beta$
- B. 最小化节点的子节点估值 $\leq \alpha$
- C. 最大化节点的子节点估值 $\geq \alpha$
- D. 最小化节点的子节点估值 $\leq \beta$

答案：AB

解析： α - β 剪枝的触发规则为：最大化节点的子节点估值 $\geq$ 父节点 β 时，剪枝该子节点后续分支 (A 正确)；最小化节点的子节点估值 $\leq$ 父节点 α 时，剪枝该子节点后续分支 (B 正确)；C、D 为节点估值更新条件，而非剪枝触发条件。

19. 关于 A*算法的估价函数 $f(n)=g(n)+h(n)$ ，下列说法正确的有 ()

- A. $g(n)$ 是从初始节点到 n 的实际代价
- B. $h(n)$ 是从 n 到目标节点的估计代价
- C. $f(n)$ 越小，节点 n 越接近最优路径
- D. 当 $h(n)=0$ 时，A*算法退化为 Dijkstra 算法

答案：ABCD

解析： $g(n)$ 为初始节点到 n 的实际路径代价 (A 正确)， $h(n)$ 为 n 到目标节点的启发式估计代价 (B 正确)； $f(n)$ 综合二者，值越小说明节点越可能在最优路径上 (C 正确)； $h(n)=0$ 时， $f(n)=g(n)$ ，A*算法等价于 Dijkstra 算法 (D 正确)。

20. 逻辑回归与线性回归的区别包括 ()

- A. 逻辑回归用于分类，线性回归用于回归
- B. 逻辑回归使用 Sigmoid 激活函数，线性回归无激活函数
- C. 逻辑回归损失函数常用交叉熵，线性回归常用均方误差
- D. 逻辑回归的决策边界是线性的，线性回归的拟合曲线是线性的

答案：ABCD

解析：二者核心区别在于任务类型 (分类 vs 回归) (A 正确)；激活函数 (Sigmoid vs 无) (B 正确)；损失函数 (交叉熵 vs 均方误差) (C 正确)；决策/拟合方式 (线性决策边界 vs 线性拟合曲线) (D 正确)。

21. 支持向量机的核函数需满足的条件有 ()

- A. Mercer 条件
- B. 对称性 ($K(x,y)=K(y,x)$)
- C. 正定性
- D. 线性性

答案：ABC

解析：核函数的有效性需满足 Mercer 条件 (A 正确)，且需具备对称性 (B 正确) 和正定性 (C 正确)；线性性仅为线性核的特性，非线性核 (如高斯核) 无需满足 (D 错误)。

22. 数据增强在深度学习中的作用包括 ()

- A. 增加数据多样性
- B. 缓解过拟合
- C. 提升模型泛化性
- D. 增加原始数据量

答案：ABC

解析：数据增强通过旋转、翻转等变换生成新样本，增加数据多样性（A 正确），帮助模型学习通用特征，缓解过拟合（B 正确），提升泛化性（C 正确）；数据增强不增加原始数据量，仅生成变换后样本（D 错误）。

23. 谓词逻辑中，最一般合一（MGU）的特性包括（ ）

- A. 是使两个谓词公式成为实例的最一般置换
- B. 若存在合一置换，则必存在 MGU
- C. MGU 是唯一的（不计变量名差异）
- D. 可用于消去存在量词

答案：ABC

解析：MGU 是使两个谓词公式合一的最一般置换（A 正确）；合一置换存在则 MGU 必存在（B 正确）；MGU 在不计变量名差异的情况下是唯一的（C 正确）；消去存在量词需通过 Skolem 替换，与 MGU 无关（D 错误）。

24. 子句归结的推理规则包括（ ）

- A. 两个子句含互补文字即可归结
- B. 归结结果为消去互补文字后的合取
- C. 归结过程可多次迭代
- D. 归结得到空子句则原谓词公式不可满足

答案：ACD

解析：子句归结的核心规则是含互补文字（A 正确）；归结结果为消去互补文字后的析取（而非合取）（B 错误）；可通过多次归结迭代逼近空子句（C 正确）；空子句表示矛盾，是原谓词公式不可满足的充要条件（D 正确）。

25. 最小最大搜索与 α - β 剪枝的关系是（ ）

- A. α - β 剪枝是最小最大搜索的优化算法
- B. α - β 剪枝不改变最小最大搜索的最终结果
- C. α - β 剪枝减少了最小最大搜索的搜索空间
- D. α - β 剪枝提高了最小最大搜索的效率

答案：ABCD

解析： α - β 剪枝是最小最大搜索的高效优化版本（A 正确），通过剪枝无用子节点，不改变最终最优解（B 正确），减少搜索空间（C 正确），提升搜索效率（D 正确）。

26. 关于模型的过拟合与欠拟合，下列说法正确的有（ ）

- A. 过拟合是模型在训练集表现好，测试集表现差
- B. 欠拟合是模型在训练集和测试集表现均差
- C. 增加训练数据量可缓解过拟合
- D. 增加模型复杂度可缓解欠拟合

答案：ABCD

解析：过拟合的典型表现是训练误差小、测试误差大（A 正确）；欠拟合是模型复杂度不足，训练和测试误差均大（B 正确）；增加训练数据可丰富分布，缓解过拟合（C 正确）；增加模型复杂度（如加深网络、增加决策树深度）可缓解欠拟合（D 正确）。

27. A*算法中，启发函数的设计原则包括（ ）

- A. 尽可能接近 $h^*(n)$ 以提高效率
- B. 满足可采纳性以保证最优性
- C. 计算复杂度不宜过高
- D. 可根据问题领域设计领域相关启发函数

答案: ABCD

解析: 启发函数设计需兼顾最优性和效率, 接近 $h^*(n)$ 可提升效率 (A 正确), 满足可采纳性可保证最优 (B 正确); 计算复杂度过高会抵消搜索效率提升 (C 正确); 结合领域知识设计的启发函数 (如八数码问题的曼哈顿距离) 更高效 (D 正确)。

28. 下列属于谓词逻辑推理的核心步骤的有 ()

- A. 将谓词公式转化为子句集
- B. 对子句集进行归结
- C. 若归结出空子句, 则推理成立
- D. 直接使用谓词公式进行逻辑运算

答案: ABC

解析: 谓词逻辑推理的标准流程是先将谓词公式转化为子句集 (A 正确), 再通过子句归结迭代 (B 正确), 若得到空子句则原公式不可满足 (推理成立) (C 正确); 直接对谓词公式运算无法实现自动化推理 (D 错误)。

29. 支持向量机的软间隔中, 松弛因子 ξ 和惩罚参数 C 的作用是 ()

- A. ξ 衡量样本违反间隔约束的程度
- B. C 越大, 对误分样本的惩罚越重
- C. C 越小, 模型的间隔越大
- D. $\xi=0$ 表示样本完全满足间隔约束

答案: ABCD

解析: 松弛因子 $\xi \geq 0$, $\xi=0$ 表示样本在间隔边界外 (满足约束), $\xi>0$ 表示样本违反约束 (A、D 正确); 惩罚参数 C 平衡间隔与误分代价, C 越大对误分惩罚越重 (B 正确), C 越小越注重最大化间隔 (C 正确)。

30. 卷积神经网络 (CNN) 在图像识别中优于传统神经网络的原因有 ()

- A. 局部连接减少参数数量
- B. 参数共享降低计算复杂度
- C. 池化层增强平移不变性
- D. 自动提取特征, 无需人工特征工程

答案: ABCD

解析: CNN 的局部连接 (仅关注局部区域) (A 正确)、参数共享 (同一卷积核权重共享) (B 正确)、池化层 (增强鲁棒性) (C 正确) 使其能自动提取图像特征 (D 正确), 解决了传统神经网络在图像识别中参数过多、泛化性差的问题。

31. 强化学习与监督学习的核心区别有 ()

- A. 强化学习无标注数据, 监督学习依赖标注数据
- B. 强化学习通过环境反馈学习, 监督学习通过标签指导学习
- C. 强化学习关注累积奖励, 监督学习关注预测误差
- D. 强化学习无需与环境交互, 监督学习需与数据交互

答案：ABC

解析：强化学习无标注数据，通过环境反馈的奖励信号学习（A、B 正确），目标是最大化累积奖励（C 正确）；强化学习必须与环境交互（D 错误），监督学习仅需处理静态数据。

32. 关于 ROC 曲线的绘制，下列说法正确的有（ ）

- A. 需遍历所有可能的分类阈值
- B. 每个阈值对应一个（FPR, TPR）坐标点
- C. 阈值越大，TPR 越小，FPR 越小
- D. 阈值越小，TPR 越大，FPR 越大

答案：ABCD

解析：ROC 曲线的绘制需遍历所有分类阈值（A 正确），每个阈值计算一组 FPR 和 TPR（B 正确）；阈值增大时，模型更严格判定正例，TPR（正例识别率）和 FPR（负例误判率）均减小（C 正确）；阈值减小时，模型更宽松判定正例，TPR 和 FPR 均增大（D 正确）。

33. 决策树 C4.5 算法对 ID3 算法的改进包括（ ）

- A. 采用信息增益比作为特征选择准则
- B. 支持连续型特征
- C. 支持剪枝操作
- D. 支持多分类问题

答案：ABC

解析：C4.5 针对 ID3 的缺陷改进：用信息增益比解决多值特征偏向问题（A 正确），支持连续特征离散化（B 正确），增加剪枝操作缓解过拟合（C 正确）；ID3 和 C4.5 均支持多分类（D 错误）。

34. 蒙特卡洛方法的核心思想及应用场景包括（ ）

- A. 通过大量随机采样估计结果
- B. 适用于难以解析求解的问题
- C. 蒙特卡洛树搜索是其在博弈中的应用
- D. 收敛速度快，无需大量采样

答案：ABC

解析：蒙特卡洛方法的核心是随机采样+统计均值估计（A 正确），适用于复杂积分、博弈等难以解析求解的问题（B 正确）；蒙特卡洛树搜索是其在博弈决策中的典型应用（C 正确）；蒙特卡洛方法需大量采样才能保证精度，收敛速度较慢（D 错误）。

35. 谓词逻辑中，变量标准化的目的是（ ）

- A. 避免不同子句中的变量名冲突
- B. 使每个子句使用独立的变量名
- C. 简化 MGU 的计算
- D. 消去存在量词

答案：ABC

解析：变量标准化是将不同子句中的变量替换为唯一名称（B 正确），避免变量名冲突导致的归结歧义（A 正确），进而简化最一般合一（MGU）的计算（C 正确）；消去存在量词需通过 Skolem 替换（D 错误）。

36. 支持向量机的最大间隔分离超平面的特性有 ()

- A. 由支持向量唯一确定
- B. 间隔是正负例支持向量到超平面的距离之和
- C. 超平面方程为 $w \cdot x + b = 0$
- D. 支持向量是距离超平面最近的样本

答案: ABCD

解析: 最大间隔超平面的位置和方向仅由支持向量决定 (A 正确); 间隔定义为正负例支持向量到超平面的距离之和 (B 正确); 超平面的数学表达式为 $w \cdot x + b = 0$ (C 正确); 支持向量是所有样本中距离超平面最近的点 (D 正确)。

37. 卷积神经网络中, 池化层的常见类型包括 ()

- A. 最大池化 (Max Pooling)
- B. 平均池化 (Average Pooling)
- C. 全局池化 (Global Pooling)
- D. 随机池化 (Stochastic Pooling)

答案: ABCD

解析: 池化层的常见类型包括最大池化 (取局部最大值)、平均池化 (取局部平均值)、全局池化 (对整个特征图池化)、随机池化 (按概率采样局部值) (A、B、C、D 均正确)。

38. 强化学习中的“探索与利用”权衡策略包括 ()

- A. ϵ -greedy 策略
- B. UCB (上置信界) 策略
- C. 贪心策略 (仅利用)
- D. 随机策略 (仅探索)

答案: AB

解析: ϵ -greedy 通过 ϵ 概率探索、 $1-\epsilon$ 概率利用 (A 正确), UCB 结合胜率和访问次数平衡探索与利用 (B 正确); 贪心策略仅利用 (C 错误), 随机策略仅探索 (D 错误), 二者均未实现权衡。

39. 关于子句归结的完备性, 下列说法正确的有 ()

- A. 若子句集不可满足, 则必存在一个到空子句的归结过程
- B. 归结完备性是指所有不可满足的子句集均可通过归结得到空子句
- C. 归结算法是完备的推理算法
- D. 即使子句集可满足, 归结也能得到明确结论

答案: ABC

解析: 归结算法的完备性体现在: 不可满足的子句集必能通过归结得到空子句 (A、B 正确), 是逻辑推理的完备算法 (C 正确); 可满足的子句集无法归结得到空子句, 仅能知道其可满足, 无更明确结论 (D 错误)。

40. 逻辑回归的损失函数选择交叉熵的原因有 ()

- A. 交叉熵对分类错误的惩罚呈指数增长
- B. 相比均方误差, 交叉熵的梯度更大, 训练收敛更快
- C. 交叉熵更符合分类任务的概率建模目标
- D. 交叉熵可避免梯度消失问题

答案：ABCD

解析：交叉熵损失针对分类任务设计，对错误预测的惩罚随误差增大呈指数增长（A 正确）；其梯度在预测误差大时更大，收敛速度快于均方误差（B 正确）；能更好地衡量概率分布差异，符合分类任务目标（C 正确）；可避免 Sigmoid 函数与均方误差结合时的梯度消失问题（D 正确）。

41. 最小最大搜索的适用场景包括（ ）

- A. 双人零和博弈
- B. 状态空间较小的博弈问题
- C. 状态空间较大但可剪枝的博弈问题
- D. 单人决策问题

答案：ABC

解析：最小最大搜索专为双人零和博弈设计（A 正确），适用于状态空间较小（可遍历）或可通过 α - β 剪枝压缩空间的场景（B、C 正确）；单人决策问题无需区分最大化/最小化节点，不适用（D 错误）。

42. 谓词逻辑中，蕴含符号“ $\rightarrow$ ”的转化规则包括（ ）

- A. $A \rightarrow B$ 等价于 $\neg A \vee B$
- B. $A \rightarrow B$ 等价于 $\neg B \rightarrow \neg A$ （逆否命题）
- C. $A \rightarrow B$ 可直接作为子句参与归结
- D. 转化后可消去蕴含关系，便于子句归结

答案：ABD

解析：蕴含符号转化的核心规则是 $A \rightarrow B$ 等价于 $\neg A \vee B$ （A 正确），其逆否命题 $\neg B \rightarrow \neg A$ 也等价（B 正确）；转化后可消去蕴含关系，符合子句集的要求（D 正确）；未转化的蕴含式无法参与子句归结（C 错误）。

43. 支持向量机中，线性核与高斯核的区别有（ ）

- A. 线性核适用于线性可分数据，高斯核适用于线性不可分数据
- B. 线性核计算复杂度低，高斯核计算复杂度高
- C. 线性核无需调参，高斯核需调参（如 σ ）
- D. 高斯核可将数据映射到无限维空间

答案：ABCD

解析：线性核仅适用于线性可分数据，计算简单（A、B 正确），无额外参数（C 正确）；高斯核是非线性核，可处理线性不可分数据，计算复杂度高（A、B 正确），需调整 σ 参数（C 正确），能将数据映射到无限维空间（D 正确）。

44. 卷积神经网络中，Padding 的常见类型及作用有（ ）

- A. Same Padding：卷积后特征图尺寸与输入一致
- B. Valid Padding：无填充，卷积后特征图尺寸缩小
- C. 避免边缘特征丢失
- D. 增加特征图的感受野

答案：ABC

解析：Padding 分为 Same（保持尺寸）和 Valid（无填充，尺寸缩小）两类（A、B 正确）；核心作用是避免边缘像素仅参与少量卷积运算导致的特征丢失（C 正确）；扩大感受野是池

化层的作用 (D 错误)。

45. 强化学习的主要学习范式包括 ()

- A. 基于价值的强化学习 (如 Q-Learning)
- B. 基于策略的强化学习 (如 Policy Gradient)
- C. 基于模型的强化学习
- D. 监督式强化学习

答案: ABC

解析: 强化学习的三大主流范式为基于价值 (学习状态价值)、基于策略 (直接学习策略)、基于模型 (学习环境模型) (A、B、C 正确); 强化学习与监督学习是独立范式, 无“监督式强化学习”分类 (D 错误)。

46. 关于子句集的归结过程, 下列说法正确的有 ()

- A. 归结过程是单调的, 即归结得到的子句是原子句集的逻辑蕴含
- B. 归结过程可无限迭代, 需设置终止条件
- C. 若归结过程中未得到空子句, 不能判定子句集可满足
- D. 归结顺序会影响迭代次数, 但不影响最终结果

答案: ABCD

解析: 归结过程具有单调性, 新子句是原子句集的逻辑蕴含 (A 正确); 部分子句集可能需多次迭代, 需设置最大迭代次数等终止条件 (B 正确); 归结完备性仅保证不可满足子句集必能得到空子句, 未得到空子句不能证明可满足 (C 正确); 归结顺序影响效率, 但不改变最终是否能得到空子句的结果 (D 正确)。

47. 模型泛化性的影响因素包括 ()

- A. 模型复杂度
- B. 训练数据量
- C. 数据多样性
- D. 正则化强度

答案: ABCD

解析: 模型复杂度过高易过拟合 (A 正确), 训练数据量越大、多样性越强, 泛化性越好 (B、C 正确), 正则化强度可调节模型复杂度, 影响泛化性 (D 正确)。

48. A*算法与 Dijkstra 算法的关系是 ()

- A. 当 $h(n)=0$ 时, A*算法退化为 Dijkstra 算法
- B. Dijkstra 算法是 A*算法的特例
- C. A*算法是 Dijkstra 算法的优化 (引入启发函数)
- D. 二者均能保证找到最优解

答案: ABCD

解析: 当启发函数 $h(n)=0$ 时, A*的估价函数 $f(n)=g(n)$, 与 Dijkstra 算法一致 (A、B 正确); A*通过引入启发函数 $h(n)$ 优化搜索方向, 效率高于 Dijkstra (C 正确); 二者在满足相应条件时 (A*的 $h(n)$ 可采纳性、Dijkstra 无负权边) 均能找到最优解 (D 正确)。

49. 谓词逻辑中, 存在量词与全称量词的转化规则有 ()

- A. $\neg \forall x P(x)$ 等价于 $\exists x \neg P(x)$

B. $\neg\exists xP(x)$ 等价于 $\forall x\neg P(x)$

C. $\forall xP(x)$ 等价于 $\neg\exists x\neg P(x)$

D. $\exists xP(x)$ 等价于 $\neg\forall x\neg P(x)$

答案：ABCD

解析：量词否定转化的核心规则为“否定全称变存在，否定存在变全称”（A、B 正确）；全称与存在量词可通过双重否定相互转化（C、D 正确），这些规则是谓词公式转化子句集的重要基础。

50. 支持向量机的核心优势包括（ ）

A. 泛化能力强，基于结构风险最小化

B. 仅依赖支持向量，决策边界鲁棒性高

C. 通过核函数可处理高维数据

D. 训练速度快，适用于大规模数据集

答案：ABC

解析：SVM 基于结构风险最小化，泛化能力强（A 正确）；决策边界仅由支持向量决定，鲁棒性高（B 正确）；核函数可处理高维数据且无需显式映射（C 正确）；SVM 训练过程涉及凸二次规划，计算复杂度较高，不适用于超大规模数据集（D 错误）。

人工智能导论 20 道简答题（含答案）

1. 简述 A*算法的核心原理及启发函数的设计要求。

答案：A*算法结合贪心搜索和 Dijkstra 算法的优点，通过估价函数 $f(n)=g(n)+h(n)$ 指导搜索，其中 $g(n)$ 是初始节点到 n 的实际代价， $h(n)$ 是 n 到目标节点的启发式估计代价。启发函数的设计需满足：①可采纳性 ($h(n)\leq h^*(n)$)，保证找到最优解；②一致性 ($h(n)\leq c(n,n')+h(n')$)，提高搜索效率；③计算复杂度低，避免抵消搜索优势。

2. 说明最小最大搜索与 α - β 剪枝的关系， α - β 剪枝如何提升搜索效率？

答案： α - β 剪枝是最小最大搜索的优化算法，不改变最终最优解。最小最大搜索需遍历所有子节点， α - β 剪枝通过记录当前路径的最大估值下限 (α) 和最小估值上限 (β)，当节点估值超出父节点的 α 或 β 范围时，剪枝该节点的后续子节点，减少无效搜索空间，从而提升搜索效率。

3. 简述谓词逻辑转化为子句集的主要步骤。

答案：①消去蕴含符号“ $\rightarrow$ ”，将 $A\rightarrow B$ 转化为 $\neg A\vee B$ ；②否定符号内移，使否定仅作用于原子公式；③化为前束范式，将所有量词移到公式前端；④消去存在量词（Skolem 替换），用常量或函数替代存在量词约束的变量；⑤标准化变量，使不同子句的变量名唯一；⑥消去全称量词；⑦化为合取范式，最终得到子句集。

4. 什么是模型泛化性？列举 3 种提升模型泛化性的方法并说明。

答案：模型泛化性指模型对训练集之外的未见数据的适应能力。提升方法：①数据增强，通过旋转、翻转等变换增加数据多样性；②正则化 ($L1/L2$)，惩罚复杂模型参数，避免过拟合；③决策树剪枝，删除冗余分支，降低模型复杂度；④Dropout，训练时随机丢弃神经网络节点，增强鲁棒性。

5. 简述逻辑回归与线性回归的核心区别与联系。

答案：联系：二者均属于广义线性模型，核心均为线性组合 $w \cdot x + b$ 。区别：①任务类型：逻辑回归用于分类，线性回归用于回归；②激活函数：逻辑回归使用 Sigmoid 函数将输出映射到 $[0,1]$ （概率），线性回归无激活函数；③损失函数：逻辑回归用交叉熵损失，线性回归用均方误差；④输出含义：逻辑回归输出分类概率，线性回归输出连续值。

6. 支持向量机中软间隔的引入背景及实现原理是什么？

答案：引入背景：现实数据往往非严格线性可分，存在噪声或异常点，硬间隔 SVM 无法处理。实现原理：①引入松弛因子 $\xi_i \geq 0$ ，允许部分样本违反间隔约束， ξ_i 量化违反程度；②目标函数变为 $\min(1/2 \|w\|^2 + C \sum \xi_i)$ ， C 为惩罚参数，平衡间隔大小与误分代价；③约束条件为 $y_i(w \cdot x_i + b) \geq 1 - \xi_i$ ， $\xi_i \geq 0$ 。

7. 简述卷积神经网络（CNN）的典型结构及各层的核心作用。

答案：典型结构包括输入层、卷积层、池化层、全连接层、输出层。①卷积层：通过卷积核提取局部特征，保留空间信息；②池化层：下采样降维，增强平移不变性，减少参数；③全连接层：将多维特征图展平为一维向量，整合全局特征；④输出层：输出分类概率或回归结果。

8. 强化学习的核心要素有哪些？简述强化学习与监督学习的主要区别。

答案：强化学习核心要素：智能体（Agent）、环境（Environment）、奖励（Reward）、策略（Policy）。与监督学习的区别：①数据类型：强化学习无标注数据，监督学习依赖标注数据；②学习方式：强化学习通过环境反馈的奖励信号学习，监督学习通过标签指导学习；③优化目标：强化学习最大化累积奖励，监督学习最小化预测误差；④交互需求：强化学习需与环境动态交互，监督学习处理静态数据。

9. 什么是子句归结？子句集不可满足的充要条件是什么？

答案：子句归结是谓词逻辑推理的核心规则，指两个含有互补文字（如 P 和 $\neg P$ ）的子句，通过统一置换消去互补文字，合并剩余文字得到新子句的过程。子句集不可满足的充要条件是存在一个从该子句集到空子句（ $\square$ ）的归结过程，空子句表示矛盾。

10. 简述 ROC 曲线的绘制过程及 AUC 值的含义。

答案：ROC 曲线绘制步骤：①遍历所有分类阈值；②对每个阈值，计算对应的真正例率（ $TPR = TP / (TP + FN)$ ）和假正例率（ $FPR = FP / (FP + TN)$ ）；③以 FPR 为横轴、TPR 为纵轴，连接所有（FPR, TPR）点得到 ROC 曲线。AUC 是 ROC 曲线下的面积，取值范围 $[0,1]$ ， $AUC=1$ 表示完美分类， $AUC=0.5$ 表示随机猜测，AUC 越大模型分类性能越好。

11. 决策树 ID3 算法的核心思想及存在的缺陷是什么？C4.5 算法如何改进这些缺陷？

答案：ID3 算法核心：以信息增益为特征选择准则，递归构建决策树，信息增益越大的特征越优先选择。缺陷：①偏向多值特征；②仅支持离散型特征；③易过拟合，无剪枝机制。C4.5 改进：①用信息增益比替代信息增益，平衡多值特征偏向；②支持连续型特征，通过离散化处理；③增加剪枝操作，缓解过拟合；④处理缺失值。

12. 简述 BP 算法的完整工作流程。

答案：BP 算法（误差反向传播算法）用于训练神经网络，流程包括：①前向传播：输入特

征经各层计算（权重矩阵乘法+激活函数），得到输出层预测值；②计算损失函数（如均方误差、交叉熵）；③反向传播：从输出层开始，计算损失函数对各层权重和偏置的偏导数（梯度）；④梯度下降更新：按 $w=w-\eta\partial L/\partial w$ 、 $b=b-\eta\partial L/\partial b$ 更新参数（ η 为学习率）；⑤重复迭代，直到损失收敛。

13. 蒙特卡洛树搜索（MCTS）的核心步骤有哪些？简述各步骤的作用。

答案：核心步骤包括选择、扩展、模拟、反向传播。①选择：依据 UCB 准则选择子节点，平衡探索（未访问节点）与利用（高胜率节点）；②扩展：对未访问的子节点进行扩展，新增子节点；③模拟：采用随机策略生成动作序列，快速估计节点价值；④反向传播：将模拟得到的奖励反馈至路径上所有节点，更新胜率、访问次数等统计信息。

14. 简述支持向量机中核函数的作用及常用核函数类型。

答案：核函数的作用是将线性不可分的数据映射到高维特征空间，使其在高维空间线性可分，无需显式构造高维特征，降低计算复杂度。常用核函数：①线性核（ $K(x,y)=x\cdot y$ ），适用于线性可分数据；②多项式核（ $K(x,y)=(x\cdot y+c)^d$ ），处理低维非线性数据；③高斯核（ $K(x,y)=\exp(-\|x-y\|^2/(2\sigma^2))$ ），处理高维或复杂非线性数据。

15. 什么是过拟合和欠拟合？分别如何缓解？

答案：过拟合：模型复杂度高于数据复杂度，过度学习训练噪声，训练误差小、测试误差大。缓解方法：数据增强、正则化、剪枝、Dropout。欠拟合：模型复杂度低于数据复杂度，未充分学习数据规律，训练误差和测试误差均大。缓解方法：增加模型复杂度（加深神经网络、增加决策树深度）、丰富特征、减少正则化强度。

16. 简述谓词逻辑中最一般合一（MGU）的定义及作用。

答案：最一般合一是指找到一个置换（如变量替换），使两个含不同变量的谓词公式成为实例，且该置换是所有可行置换中最一般的（不额外限制变量）。作用：是子句归结的关键步骤，通过统一变量名，使含互补文字的子句可进行归结，为谓词逻辑推理提供基础。

17. 二分类模型的常用评价指标有哪些？简述精确率与召回率的适用场景。

答案：常用指标：准确率、精确率、召回率、F1 分数、AUC。精确率（ $TP/(TP+FP)$ ）适用于“预测正例需精准”的场景（如垃圾邮件识别，避免误判正常邮件）；召回率（ $TP/(TP+FN)$ ）适用于“不遗漏正例”的场景（如疾病诊断，避免漏诊患病患者）。

18. 简述卷积神经网络（CNN）在图像识别中优于传统神经网络的原因。

答案：①局部连接：仅关注输入局部区域，减少参数数量；②参数共享：同一卷积核在整个特征图上共享权重，降低计算复杂度；③平移不变性：通过池化层和卷积操作，对输入的平移、缩放等变换具有鲁棒性；④自动特征提取：无需人工设计特征，通过多层卷积自动提取从低级到高级的语义特征。

19. 简述强化学习中“探索与利用”的权衡问题及常用解决策略。

答案：探索指尝试未知动作以寻找更优策略，利用指选择已知最优动作获取即时奖励。过度探索会导致奖励不稳定，过度利用易陷入局部最优。常用策略：① ϵ -greedy 策略：以 ϵ 概率探索， $1-\epsilon$ 概率利用；②UCB（上置信界）策略：结合节点胜率和访问次数，平衡探索与利用；③汤普森采样：基于贝叶斯推断，根据动作奖励的概率分布选择动作。

20. 简述子句归结的完备性含义及推理流程。

答案：归结完备性指：若子句集不可满足，则必存在一个从该子句集到空子句的归结过程。

推理流程：①将待证明的谓词公式否定，转化为子句集；②将该子句集与原问题的子句集合并；③对合并后的子句集进行迭代归结；④若归结得到空子句，则原谓词公式成立；若迭代至无新子句生成仍未得到空子句，则原谓词公式无法证明（子句集可满足）。